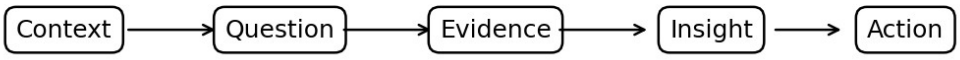
45. DATA STORYTELLING

Executive Summary • Visual Narrative • Business Recommendation • Decision Communication

Analizden aksiyona hikâye yayı



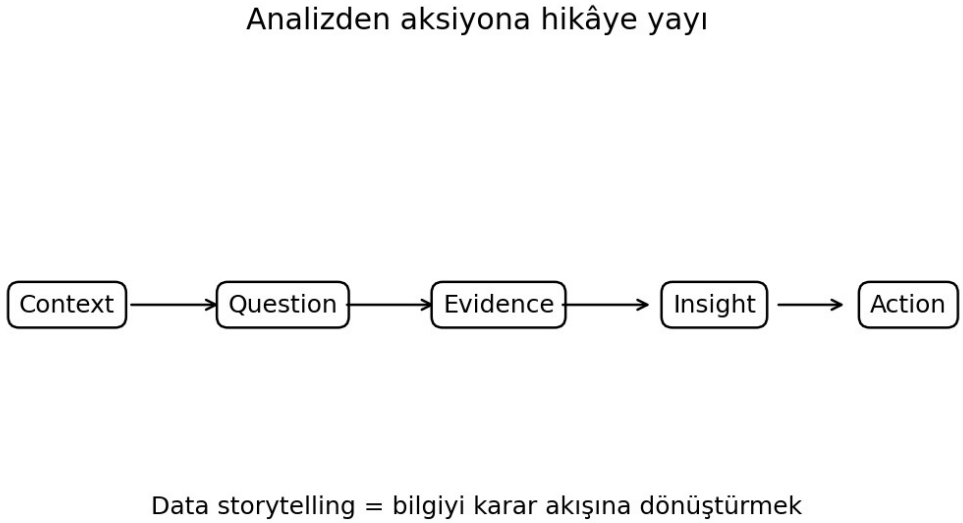
Data storytelling = bilgiyi karar akışına dönüştürmek

Bu modülün amacı
Analiz sonucunu metrik yığını olarak değil, karar vericinin anlayacağı bağlam-soru-kanıt-içgörü-aksiyon zinciriyle anlatmak. Teknik doğruluğu korurken mesajı sadeleştirmeyi, doğru görselleştirmeyi ve öneriyi ölçülebilir hale getirmeyi öğreneceksin.

Kazanım	Modül sonunda
Executive summary	Bir analizi 4-6 cümlede karar odaklı özetleyebilirsin.
Insight	Observation, insight ve recommendation farkını ayırabilirsin.
Visuals	Mesaja uygun grafik seçip gereksiz görsel yükü azaltabilirsin.
Narrative	Sunum akışını soru -> kanıt -> sonuç -> aksiyon olarak kurabilirsin.
Uncertainty	Belirsizlik, sample size ve causality sınırlarını doğru ifade edebilirsin.
Business impact	Öneriyi KPI, owner, zaman ve beklenen etki ile bağlayabilirsin.

1. Data storytelling nedir?

Data storytelling; veri, analiz, görsel ve bağlamı kullanarak bir kararın neden gerekli olduğunu açıkça anlatma becerisidir.



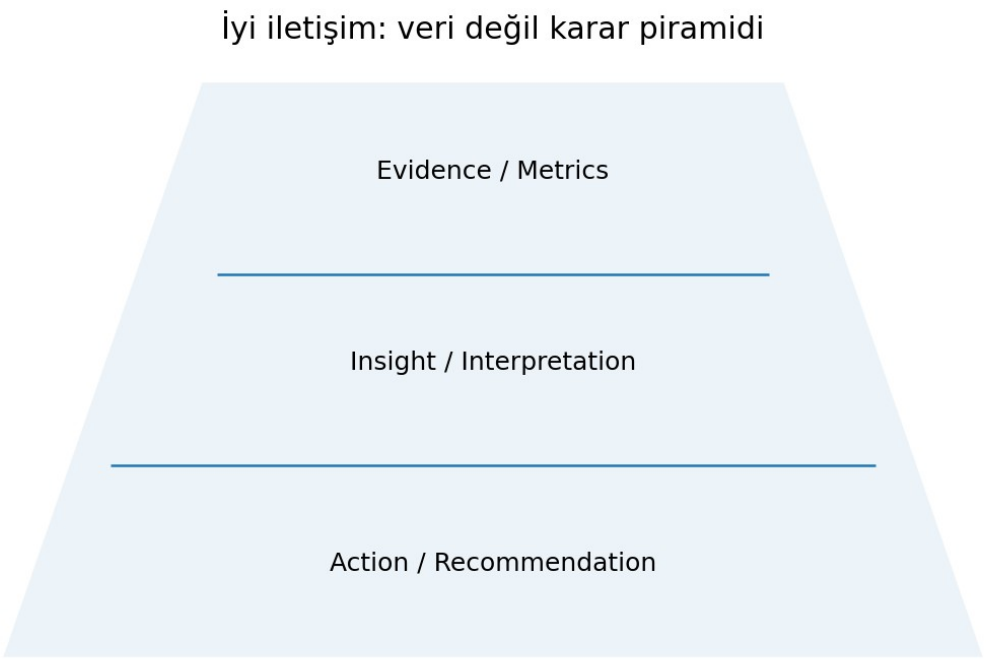
Hedef
Dinleyici sunumdan çıktıktan sonra ne olduğunu, neden olduğunu ve ne yapacağını biliyorsa hikâye işlevini yerine getirmiştir.

2. Observation, insight, recommendation

Seviye	Örnek
Observation	Conversion %3.2'den %2.7'ye düştü.
Insight	Düşüşün %68'i mobil checkout adımındaki terk artışından geliyor.
Recommendation	Mobil checkout formunu iki adıma böl; 2 haftalık A/B test ile recovery ölç.

Insight = so what?
Sayıyı tekrar etmek insight değildir. Insight, sayının karar için ne anlama geldiğini söyler.

3. Karar piramidi



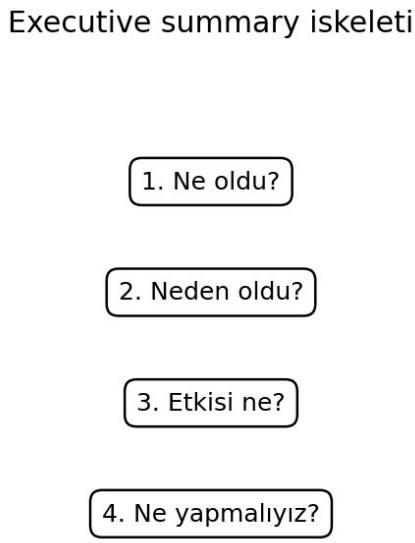
Alt katta kanıt, ortada yorum, üstte aksiyon bulunur. Yönetici çoğu zaman üstten başlar; gerektiğinde kanıta iner.

4. Audience first

Paydaş	Ne ister?
CEO/GM	Etki, risk, karar, para
Product Manager	Kullanıcı davranışı, deney, aksiyon
Data team	Metodoloji, belirsizlik, reproducibility
Operations	Ne değişecek, kim yapacak, ne zaman?

Aynı analiz, farklı anlatım
Modelin SHAP detayını yönetim kuruluna taşımak gerekmeyebilir; fakat karar etkisi ve riskini anlatmak gerekir.

5. Executive summary




```
Ne oldu?
Neden oldu?
Etkisi ne?
Ne öneriyoruz?
```

Kural
Executive summary raporun sonunda yazılır ama raporun başında gösterilir.

6. İyi executive summary örneği

Örnek
Q3 conversion oranı %3.2'den %2.7'ye düştü. Kayıbın çoğu mobil checkout terk oranındaki 9 puanlık artıştan geliyor ve aylık yaklaşık 1.8M TL gelir riski yaratıyor. En büyük kırılma adres formunun yeni sürümünden sonra başladı. Önerimiz mobil formu sadeleştirip %50 trafikle iki haftalık kontrollü deney çalıştırmak; başarı kriteri conversion +0.3 puan, complaint rate artışı olmaması.

7. Hikâye yapısı: context -> tension -> resolution

- Context: Normalde ne oluyordu?
- Tension: Ne değişti / sorun ne?
- Evidence: Hangi veri bunu gösteriyor?
- Resolution: Ne yapmalıyız?

Dramatik hikâye değil
Buradaki narrative, iş problemini mantıklı sırada anlatmaktır; veriyi abartmak değildir.

8. Pyramid principle

Önce ana mesajı ver, sonra 2-4 destekleyici argüman, sonra gerektiğinde detay.

Ana mesaj	Destek
Mobil checkout ana kayıp noktası	Drop-off +9 puan
Değişiklik sonrası başladı	Release timeline
Finansal etkisi yüksek	Aylık 1.8M TL risk

9. One slide, one message

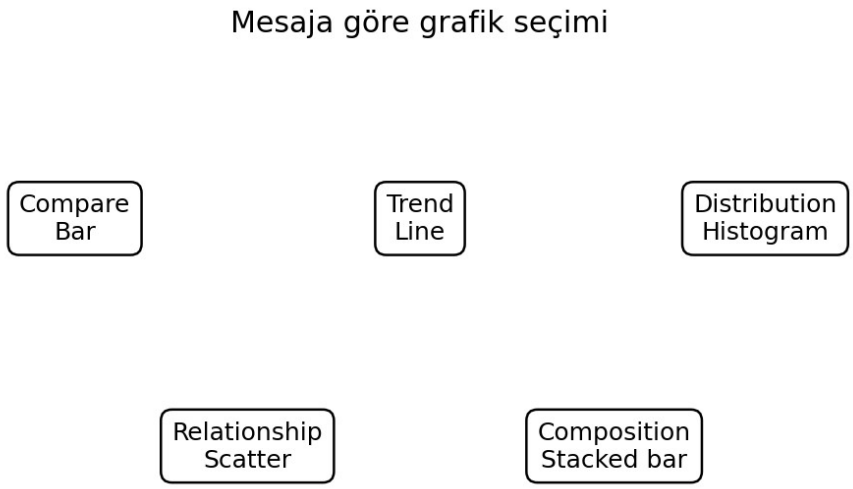
Başlık
"Mobil checkout dönüşümü Q3 kaybının %68'ini açıklıyor" iyi başlıktır. "Conversion Analysis" zayıftır.

Slide başlığı bulguyu söylemeli; grafik bu bulguyu kanıtlamalıdır.

10. Action title

Zayıf başlık	Güçlü başlık
Sales by Region	Ege bölgesi büyümeyi taşıyor; İç Anadolu hedefin 12 puan altında
Churn Analysis	İlk 30 günde destek talebi açan müşterilerde churn 2.1x
Experiment Results	Yeni onboarding conversion'ı +4.2% artırdı; rollout öneriyoruz

11. Grafik seçimi



Mesaj	Grafik
Kategorileri karşılaştır	Bar
Zaman trendi	Line

Dağılım	Histogram/box
İlişki	Scatter
Kompozisyon	Stacked bar / 100% stacked
Funnel	Funnel veya step bars

Grafik türü değil mesaj
Önce neyi göstermek istediğini söyle; sonra grafik seç.

12. Pie chart ne zaman?

Az sayıda kategori ve basit part-to-whole mesajında kullanılabilir; küçük farkları karşılaştırmak için bar chart genellikle daha okunabilir.

Sadeleştirme
Grafik seçerken estetikten önce algısal doğruluğu düşün.

13. Chart junk

- 3D efektler
- Gereksiz gridline
- Aşırı renk
- Dekoratif ikonlar
- Her noktayı etiketlemek

Data-ink
Görseldeki mürekkebin çoğu mesajı taşımaya hizmet etmeli.

14. Highlight kullanımı

Ana seri/segment vurgulanır, diğerleri arka plana çekilir. Böylece göz önce hikâyenin kanıtına gider.

15. Axis ve ölçek dürüstlüğü

Bar chart
Bar chart sıfırdan başlamadığında fark olduğundan daha büyük görünebilir. Kesik eksen kullanıyorsan açıkça belirt.

Line chart
Line chartta dar y-axis bazen değişimi göstermek için makul olabilir; fakat okuyucuyu yanıltmamalı.

16. Dual axis riski

İki farklı ölçeği aynı grafikte kullanmak sahte korelasyon algısı yaratabilir.

Alternatif
Indexed trend, small multiples veya iki ayrı grafik çoğu zaman daha temizdir.

17. Annotation

- Release tarihi
- Campaign başlangıcı
- Policy değişimi
- Anomali

Bağlam
Annotation grafiği hikâyeye dönüştüren en güçlü araçlardan biridir.

18. Small multiples

Aynı eksen ve grafik yapısını segmentler için küçük paneller halinde tekrar etmek, kalabalık tek grafikten daha okunabilir olabilir.

19. KPI seçimi

Sunumda her metriği değil karar için gerekli KPI ve guardrail'leri göster.

Tür	Örnek
Primary KPI	Conversion
Diagnostic	Checkout drop-off
Guardrail	Refund/complaint rate
Business impact	Incremental revenue

20. North-star ile bağla

Örnek
"Page load 400 ms iyileşti" teknik çıktıdır. "400 ms iyileşme mobile conversion ile ilişkili ve tahmini +0.2 puan potansiyel taşıyor" business bağlantısıdır.

21. Absolute vs relative change

İfade	Anlam
%10 relative artış	%20 -> %22
+2 percentage points	%20 -> %22

Karıştırma
Percentage point ve percent change farklı kavramlardır.

22. Base rate ve denominator

Soru
"%50 arttı" - kaçtan kaça? 2'den 3'e mi, 20 binden 30 bine mi? Denominator olmadan oran yanıltıcı olabilir.

23. Sample size iletişimi

Küçük sample'da büyük görünen farkın belirsizliği açıkça söylenmeli.

Örnek
"Segment B +12% görünüyor; n=48 olduğu için güven aralığı geniş, karar için ek veri gerekiyor."

24. Confidence interval

Tek sayı yerine makul belirsizlik aralığı sunar.

```
estimate = 0.042
95% CI = [0.011, 0.073]
```

Yönetim dili
"Etkinin pozitif olduğuna dair güçlü kanıt var; büyüklük yaklaşık +1.1 ile +7.3 puan aralığında."

25. P-value iletişimi

Kaçın
"p<0.05, yani sonuç %95 doğru." yanlış yorumdur.

P-value, H0 doğru kabul edildiğinde gözlenen veya daha uç bir sonucu görme olasılığıyla ilgilidir; etki büyüklüğünün iş değerini söylemez.

26. Causality sınırı

Veri	İfade
Observational	İlişkili / associated
Randomized experiment	Causal effect için daha güçlü kanıt

Storytelling riski
İyi hikâye uğruna korelasyonu nedensellik gibi anlatma.

27. Forecast sunumu

- Point forecast
- Prediction interval
- Scenario assumptions
- Historical error

Kesin sayı değil
Forecast belirsizlik içerir; yöneticiye tek çizgi yerine range ve senaryo vermek daha doğrudur.

28. Model metric sunumu

Teknik	Business çevirisi
Recall %82	Gerçek fraud vakalarının %82'sini yakalıyoruz
Precision %31	Flag edilen 100 işlemin 31'i gerçek fraud
MAE 14.2	Tahmin tipik olarak yaklaşık 14 birim sapıyor
Calibration	0.8 score gerçekten ~%80 risk mi?

Metric bağlamı
Model metriğini karar maliyetiyle bağlamadan sunma.

29. Confusion matrix hikâyesi

TP/FP/FN/TN sayılarını business consequence ile eşleştir.

Hata	İş etkisi
False positive	Müşteri sürtünmesi / manuel inceleme
False negative	Kaçırılan fraud / risk

30. Feature importance anlatımı

Doğru dil
"Bu özellik model tahminlerinde güçlü katkı sağlıyor."

Kaçın
"Bu özellik churn'e neden oluyor."

31. SHAP local explanation

Bir tahminin hangi feature'lardan ne yönde etkilendiğini gösterebilir. Yine causal açıklama değildir.

32. Segmentation storytelling

Segment	Mesaj
High-value loyal	Koruma / premium experience
High-value at-risk	Proactive retention
Low-value new	Onboarding / activation

Cluster 0 demeyin
Segmentleri business anlamlı isimlerle sun.

33. Funnel storytelling

Her adımın conversion ve kayıp hacmini birlikte göster. Sadece en yüksek yüzde drop'u değil, mutlak kaybı da incele.

34. Cohort storytelling

Toplam retention ortalaması yerine cohort bazlı eğri yeni kullanıcı deneyimindeki değişimi ortaya çıkarabilir.

Örnek
Yeni onboarding sonrası gelen cohort'lar 4. haftada 6 puan daha yüksek retention gösteriyor.

35. Before/after tuzağı

Değişiklik öncesi-sonrası fark tek başına etkiyi kanıtlamaz; seasonality, trend ve başka değişiklikler olabilir.

Daha güçlü
Control group, interrupted time series veya A/B test gibi tasarımlar kullan.

36. A/B test sunumu

Alan	Örnek
Hypothesis	Yeni onboarding activation artırır
Primary metric	Activation rate
Effect	+4.2% relative
95% CI	+1.4% to +7.0%
Guardrail	Support tickets değişmedi
Decision	Rollout

37. Recommendation formatı

Aksiyon: Mobil formu sadeleştir.
Owner: Checkout squad.
Zaman: 2 hafta test.
Başarı: Conversion +0.3 pp.
Guardrail: Complaint rate artmasın.

Öneri ölçülebilir olmalı
"UX'i iyileştirelim" aksiyon değildir.

38. Prioritization

Boyut	Soru
Impact	Potansiyel KPI etkisi?
Confidence	Kanıt ne kadar güçlü?
Effort	Uygulama maliyeti?
Risk	Yan etki?

39. Scenario framing

Belirsiz kararlarda tek öneri yerine seçenekleri karşılaştır.

Seçenek	Artı	Eksi
A - hızlı fix	Çabuk	Kapsam dar
B - full redesign	Etki büyük	Maliyet yüksek
C - bekle	Risk düşük	Gelir kaybı sürer

40. Recommendation confidence

- High confidence: deney veya güçlü tekrar kanıtı
- Medium: observational + tutarlı sinyal
- Low: küçük sample / exploratory

Dürüstlük
Belirsizliği saklamak ikna gücünü değil güveni azaltır.

41. Objection handling

Muhtemel itirazları önceden düşün: sample yeterli mi, başka açıklama olabilir mi, maliyeti ne, risk ne?

Appendix
Ana hikâyeyi bozmayacak teknik detayları appendix'e koy.

42. Appendix tasarımı

- Methodology
- Data definitions
- Sensitivity analyses
- Extra segments
- Model details

43. Dashboard vs story

Dashboard	Story
Explore	Decide
Many metrics	Selected evidence
Persistent	Moment-specific
User navigates	Author guides

Dashboard hikâye değildir
Dashboard veri keşfi sağlar; karar sunumu belirli bir argüman kurar.

44. Dashboard hierarchy

- Top row: business KPI
- Middle: diagnostics
- Bottom: segments / detail

Default view
İlk ekranda 20 grafik değil, karar için 3-6 kritik sinyal göster.

45. Color semantics

Rengi dekor için değil kategori, vurgu veya risk anlamı için kullan. Aynı anlam için aynı renk mantığını koru.

46. Accessibility

- Yeterli kontrast
- Renge tek başına güvenmeme
- Açık label
- Okunabilir font

Sunum kalitesi
Okunamayan grafik doğru olsa da başarısız iletişimdir.

47. Yönetim toplantısı akışı

1. Karar ihtiyacını söyle.
2. Ana bulguyu ver.
3. 2-3 kanıt göster.
4. Risk/uncertainty belirt.
5. Öneri ve owner iste.

Son slide
"Questions?" yerine karar ve next steps ile bitirmek daha güçlü olabilir.

48. 5 dakikalık sunum

Dakika	İçerik
0-1	Context + decision
1-3	Evidence + insight
3-4	Recommendation + impact
4-5	Risk + next steps

49. 30 dakikalık sunum

Aynı temel hikâye korunur; metodoloji, segment, sensitivity ve discussion için daha fazla alan açılır.

50. Written memo

- Executive summary
- Problem
- Evidence
- Interpretation
- Recommendation
- Risks / limitations
- Appendix

51. Gerçek vaka: e-commerce conversion

Adım	Hikâye
Context	Q3 conversion düştü
Evidence	Mobil checkout drop-off +9 pp
Insight	Yeni form release ile zamanlama örtüşüyor
Impact	1.8M TL/ay risk
Action	Form sadeleştirme A/B testi

52. Gerçek vaka: churn

İlk 30 günde destek talebi açan yeni müşterilerde churn 2.1x. Tek başına destek talebi neden değildir; ancak onboarding friction hipotezini önceliklendirmek için güçlü sinyal sağlar.

Aksiyon
Support reason kategorilerini incele, onboarding issue segmentinde targeted intervention deneyi tasarla.

53. Gerçek vaka: fraud model

Yeni model recall'ı %74'ten %82'ye çıkarırken false-positive rate %3.1'den %4.0'a yükseltiyor.

Story
"Model daha iyi" yerine: ek yakalanan fraud kaybı ile ek müşteri sürtünmesini parasal/operasyonel kıyasla.

54. Gerçek vaka: forecasting

Tek forecast çizgisi yerine base/upside/downside scenario ve prediction interval göster.

55. Sık yapılan hatalar

- Sunuma EDA sırasıyla başlamak.
- Slide başlıklarını konu adı yapmak.
- Her metriği göstermek.
- Korelasyonu causality gibi anlatmak.
- Relative ve absolute farkı karıştırmak.
- Sample size/CI saklamak.
- Teknik modeli business etkisine bağlamamak.
- Öneriyi ownersız ve ölçümsüz bırakmak.
- Grafiği renk/dekorla kalabalıklaştırmak.
- Appendix yerine ana hikâyeye her detayı sıkıştırmak.

56. Storytelling checklist

1. Karar sorusu tek cümlede net mi?
2. Ana mesaj ilk 30 saniyede söyleniyor mu?
3. Her slide tek mesaj taşıyor mu?
4. Grafik başlığı sonucu söylüyor mu?
5. Denominator/sample size açık mı?
6. Belirsizlik doğru ifade edilmiş mi?
7. Causal claim haklı mı?
8. Recommendation ölçülebilir mi?

9. Owner ve zaman var mı?
10. Guardrail tanımlı mı?

57. Mülakat soruları

Soru	Kısa cevap
Observation vs insight?	Observation ne olduğunu; insight neden önemli olduğunu söyler.
Executive summary?	Ne oldu, neden, etki, aksiyon.
Action title?	Slide başlığının sonucu/mesajı söylemesi.
Grafik seçimi nasıl?	Mesaj türüne göre: compare, trend, distribution, relationship.
Relative vs pp?	%20->%22 = +10% relative, +2 percentage points.
Causality nasıl ifade edilir?	Observational veride ilişki; deneyde causal kanıt daha güçlü.
p95 neden önemli?	Tail behaviorı gösterir.
Dashboard vs story?	Explore vs decide.
Recommendation formatı?	Action + owner + time + success metric + guardrail.
Appendix neden?	Ana mesajı sade tutarken detayın erişilebilir olması.
Sample size neden?	Belirsizliği belirler.
One slide one message?	Her slide tek karar destek mesajı taşır.
Chart junk?	Mesaj taşımayan dekoratif görsel öğeler.
Model metric nasıl çevrilir?	Hata/başarıyı business consequence ile bağla.
Forecast nasıl sunulur?	Range, scenario, assumptions, historical error.

58. Uygulama alıştırmaları

1. Bir dashboard ekranından 3 slide hikâye çıkar.
2. 10 grafik içeren EDA'yı 4 grafikle yönetim sunumuna indir.
3. Bir A/B test sonucuna executive summary yaz.
4. Relative vs absolute change örnekleri üret.
5. Bir churn model metric setini business diline çevir.
6. Bir forecast için base/upside/downside scenario yaz.
7. Zayıf 10 slide başlığını action title olarak yeniden yaz.
8. Bir recommendation için owner/success/guardrail ekle.
9. Bir korelasyon bulgusunu causal iddia yapmadan anlat.
10. 5 dakikalık video anlatım scripti tasarla.

59. Mini portföy projesi

Proje: Executive E-Commerce Performance Review

Çıktı	İçerik
analysis.ipynb	EDA ve driver analysis
executive_summary.md	5-7 cümle karar özeti
deck.pdf	8-10 slide yönetim hikâyesi
dashboard.pbix / equivalent	Explorable KPI view
recommendations.md	Action-owner-impact-guardrail
appendix.md	Methodology / definitions / uncertainty
README.md	Business context + decisions

CV cümlesi
Translated a multi-source e-commerce analysis into an executive narrative with KPI diagnostics, annotated visualizations, quantified business impact, uncertainty-aware recommendations and measurable action plans.

60. Final cheat sheet

Kavram	Hatırlanacak fikir
Observation	Ne oldu?
Insight	Neden önemli?
Recommendation	Ne yapalım?
Action title	Başlık mesajı söyler
Executive summary	What / why / impact / action
One slide	One message
Bar	Compare
Line	Trend
Histogram	Distribution
Scatter	Relationship
Annotation	Bağlam ekle
Sample size	Belirsizliğin temeli
Confidence interval	Etki aralığı
Correlation	Causality değildir
Guardrail	Yan etki metriği
Dashboard	Explore
Story	Decide
Appendix	Detay gerektiğinde
Owner	Aksiyonu sahiplenir
Success metric	Aksiyonun ölçümü

Bu modülden sonra
46. Portfolio & GitHub bölümünde bu anlatım becerisini README, proje açıklaması, demo, mimari diyagram ve işe alım odaklı portföy sunumuna dönüştüreceksin.